

標準作業流程（依序執行）

序	階段	作業項目	重點確認
1	環境巡檢	開機前巡檢	目視檢查傳動組件、鋁膜卷定位；開啟空壓機；確認原料桶定位、抽料管正確插入袋中；機台內外清潔完成。
2	電力啟動	啟動電源 / 系統登入	①開啟牆面 SIEMENS 總電源（ON）→ ②機台正面紅色旋鈕向右開啟 → ③登入系統： Admin / 666888 。
3	工具準備	清潔 / 量測工具備齊	短硬鋼刷 短軟鋼刷 小夾子 氣槍 剪刀 美工刀 寬紙板 無洞不鏽鋼盛盤 電子磅秤 計重歸零空袋
4	打碼設定	SMART LASER 文檔建立	點擊「另存為」並重新命名文檔 → 框選物件 → 右側「編輯」調整批號 LOT 與 效期 EXP → 微調 X / Y 座標。
5	打碼確認	啟用打碼	畫面左上方顯示「 打碼系統已準備 」才能編輯；完成後切換為「 開始打碼 」綠色狀態。
6	供膜安裝	鋁膜銜接	確認鋁膜印刷面朝外；新舊膜銜接處以膠帶黏牢，並以手掌「 平壓銜接處 」確保平順。
7	參數校對	供膜角度監測（預警）	供膜編碼器值需 低於仰角 3 度 ；供膜下放最大角度 必須小於 40 度 ，否則持續出卷膜且無法停止。
8	加熱預熱	溫度達標	開啟加熱功能，等待實際溫度達 130°C 以上 方可試機。
9	空機試運轉	製袋 / 封口 / 切割 / 打碼測試	執行空機運行：確認製袋封口完美、切割位置正確；打碼資訊清晰且落於預定位置。
10	投料生產	正式生產	物料倒入料斗（Hopper）→ 按下 綠色啟動鈕 開始生產。
11	生產巡檢	盤滿前抽檢	每盤屆滿前抽檢 2~3 次 ：計重、條包袋是否漏粉、漏氣、封口與打碼狀態。
12	收機作業	關機 / 清潔	關閉加熱、電源與打碼功能 → 清潔白色橡膠墊片、加熱器與機台。

！ 安全提醒：供膜最大角度 $\geq 40^\circ$ 將造成持續出膜無法停止，操作期間須持續監測；溫度過高會造成壓痕模糊，請降溫 3°C 以上後再確認。

異常排除對策

故障現象	排除方法
條包位移 / 漏粉	停機，使用 短硬鋼刷 垂直刷除橫壓 白色橡膠墊片 殘膠。
持續跑卷不停	檢查供膜角度是否 $< 40^\circ$ ，並重新執行 電眼學習 （長按 M 鍵 3 秒）。
封口沾黏	使用 短軟鋼刷 清理加熱塊及耐熱墊片表面。
壓痕模糊 / 溫度過高	產生橫向、縱向壓橫模糊， 降低溫度 3°C 以上 再試。

每日作業檢核清單

- ☐ 原料桶定位且抽料管路順暢
- ☐ 打碼機批號 / 效期已更新且狀態顯示綠色
- ☐ 白色橡膠墊片已清理完畢
- ☐ 縱壓加熱器已清理完畢
- ☐ 封口溫度穩定達 130°C 以上
- ☐ 供膜編碼器值 $< 3^\circ$ 、最大角度 $< 40^\circ$
- ☐ 生產完畢已關閉加熱、電源、打碼並完成清潔